
ANALISIS KOMUNITAS FILM DENGAN
ALGORITMA LOUVAIN PADA DATA
RATING MOVIELENS
Start a Movie
91% Rating
1h 25m
Drama
Comedy
Horror
Action

Our Team



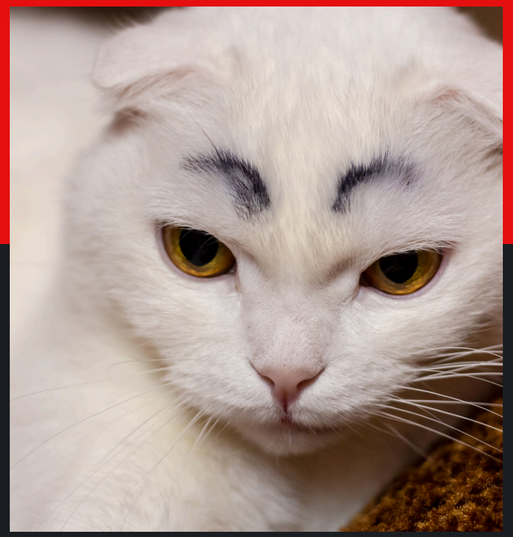
Ismatul Izza

23031554226



Bernicca Olivia S

23031554176



Aghasi Yanda

23031554039



Berlianti Debby M.

23031554006



Latar belakang

Perkembangan Industri film menghasilkan banyak macam-macam pilihan film dengan karakteristik dan priferensi penonton yang beragam. Data rating pengguna MovieLens dapat dimanfaatkan untuk mengidentifikasi kemiripan antarfilm berdasarkan pola penilaian pengguna.

Pernyataan analisis

- Bagaimana jaringan kemiripan film dibentuk dari rating positif Movilens ?
- Berapa banyak komunitas yang terbentuk dan bagaimana distibusi ukuranya ?
- Bagimana modularity serta karakteristik film menjelaskan hasil komunitas ?



Data & Metodology

01. Data MovieLens

movies

ratings

```
movieId,title,genres
1,Toy Story (1995),Adventure|Animatic
2,Jumanji (1995),Adventure|Children|F
3,Grumpier Old Men (1995),Comedy|Roma
```

```
userId,movieId,rating,timestamp
1,1,4.0,964982703
1,3,4.0,964981247
1,6,4.0,964982224
```

02. Preprocessing

- Memeriksa data kosong dan duplikat
- Menentukan rating >= 4 (4 , 4.5 , 5)

03. Menghitung Similiarity (kemiripan)

04. Membentuk Relasi SIMILIAR_To

05. Community Detection Louvain

06. Analisis Jumlah komunitas, modularity, ukuran komunitas, dan anggota

Pembentukan Jaringan Kemiripan Film

Movie (Node)

SIMILIAR_TO (Relasi)

Bobot (cosine Similarity)

$$similarity(A,B) = cos(\theta) = \frac{A \cdot B}{||A||\,||B||} = \frac{\sum_{i=1}^{n} A_i B_i}{\sqrt{\sum_{i=1}^{n} A_i^2} \sum_{i=1}^{n} B_i^2}.$$

Setiap film direpresentasikan sebagai sebuah node atau simpul dalam jaringan. Selanjutnya, hubungan antarfilm dibentuk menggunakan relasi SIMILAR_TO dengan menghitung tingkat kemiripan menggunakan metode Cosine Similarity. Cosine Similarity digunakan untuk mengukur kesamaan arah antara dua vektor fitur film. Nilai yang dihasilkan umumnya berada pada rentang 0 hingga 1, semakin mendekati 1, semakin tinggi tingkat kemiripan antara kedua film. Hasil perhitungan tersebut kemudian digunakan sebagai bobot relasi. Film yang memenuhi nilai ambang batas kemiripan akan dihubungkan dalam jaringan film. Dengan demikian, terbentuklah jaringan yang menggambarkan hubungan kemiripan antarfilm dan selanjutnya dapat digunakan sebagai input dalam proses deteksi komunitas menggunakan algoritma Louvain.

Modularity Louvain

$$Q = \frac{1}{2m} \sum_{i=1}^{N} \sum_{j=1}^{N} \left[A_{ij} - \frac{k_i k_j}{2m} \right] \delta(c_i, c_j),$$

Algoritma Louvain merupakan metode community detection yang digunakan untuk mengidentifikasi kelompok atau komunitas dalam suatu jaringan (network) berdasarkan kepadatan hubungan antar-node.
Q = Nilai modularitas
m = Jumlah seluruh edge pada jaringan
Aij = Matriks adjacency antara node i dan j
k i,j = Derajat node i dan j
c i,j Komunitas tempat node berada

Algoritma ini bekerja dengan mengoptimalkan nilai modularity, yaitu ukuran yang menunjukkan seberapa baik suatu jaringan terbagi ke dalam beberapa komunitas. Semakin tinggi nilai modularitas, semakin kuat struktur komunitas yang terbentuk dibandingkan dengan jaringan acak.



4,0 ⭐

Rating

modularitas komunitas c

$$Q_c = \frac{1}{2m} \sum_i \sum_j A_{ij} \mathbf{1}\{c_i = c_j = c\} - \left(\sum_i \frac{k_i}{2m} \mathbf{1}\{c_i = c\} \right)^2$$
$$= \frac{\Sigma_{in}}{2m} - \left(\frac{\Sigma_{tot}}{2m} \right)^2$$

Di mana

- Σ_{in} adalah jumlah bobot tepi antar simpul dalam komunitas c (setiap tepi dipertimbangkan dua kali); dan
- Σ_{tot} adalah jumlah dari semua bobot tepi untuk node di dalam komunitas (termasuk tepi yang menghubungkan ke komunitas lain).

Karena node di komunitas yang berbeda tidak berkontribusi pada modularitas Q , maka dapat ditulis sebagai:

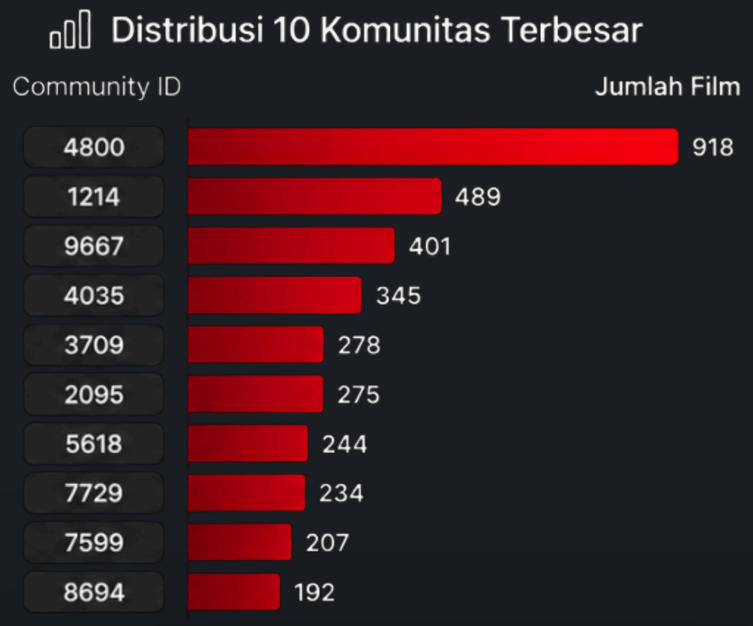
$$Q = \sum_c Q_c$$

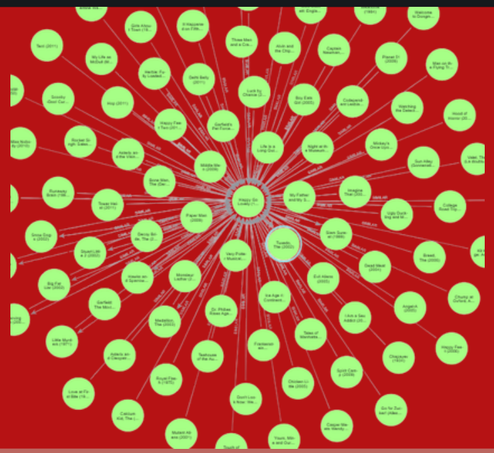


4,5 ⭐

Rating

Hasil Deteksi Komunitas





Visualisasi NEO4J

Jumlah komunitas
3.481

Jumlah Node (Film)
9.742

Nilai Modularity
0,781

Jumlah Relasi
251.600

Distribusi Ukuran Komunitas

Distribusi ukuran komunitas adalah jumlah film setiap komunitas yang terbentuk dari Algoritms Louvain. Nilai ini menunjukkan apakah komunitas cenderung kecil, sedang atau besar. Semakin besar jumlah film semakin besar pula komunitas tersebut

- melihat persebaran kecil-kecil komunitas
- mengidentifikasi komunitas dominan
- menunjukkan struktur jaringan film

Insight

Komunitas ini mempresentasikan kelompok film yang saling memiliki kemiripan berdasarkan hasil perhitungan similarity dan pengelompokan dengan algoritma Louvain

Eksplorasi dan Interpretasi Komunitas

Contoh Komunitas Film

Eksplorasi dilakukan terhadap salah satu komunitas film yang terbentuk melalui algoritma Louvain berdasarkan kemiripan pola rating pengguna.

Anggota Film dalam Komunitas

- Menampilkan beberapa film yang tergabung dalam komunitas terpilih.
- Film dikelompokkan berdasarkan keterkaitan pola rating pengguna.

Hubungan Antarfilm

Relasi SIMILAR_TO menunjukkan tingkat kemiripan antarfilm berdasarkan pola rating pengguna. Nilai similarity score yang lebih tinggi menunjukkan kemiripan yang lebih kuat.



Analisis Genre

Genre digunakan untuk mengidentifikasi kategori film yang dominan dan menggambarkan karakteristik komunitas.

Interpretasi

Komunitas merepresentasikan kelompok film yang memiliki keterkaitan berdasarkan pola kemiripan preferensi rating pengguna.

Kesimpulan dan Rencana Selanjutnya



Ringkasan Hasil Awal

Jaringan film terdiri dari 9.742 node dan 251.600 relasi. Algoritma Louvain mendeteksi 4.381 komunitas dengan nilai modularity 0,781 dan tiga level iterasi, yang menunjukkan struktur komunitas yang kuat

Temuan

- Terbentuk banyak komunitas (4.381) dengan modularity (0,781)
- Ukuran komunitas tidak merata, dengan komunitas besar berisi 377 film dan rata rata ukuran 2,23 film
- Mengidentifikasi adanya kelompok film dengan kemiripan yang jelas tersegmentasi

Pemeriksaan Komunitas Ukuran Kecil

- Sebagian besar komunitas kecil (1-5 film)
- Perlu dianalisa lebih lanjut untuk memastikan apakah komunitas kecil merupakan cluster valid atau hanya noise
- Evaluasi dilakukan dengan melihat distribusi relasi, genre dan atribut film

Rencans Evaluasi

- Validasi kualitas komunitas kecil/ analisa relasi dan atribut
- Membandingkan hasil Lovain dengan Leiden
- Mengintegrasikan hasil ke sistem rekomendasi film
- Evaluasi performs

Thank You

Pertanyaan & Diskusi

Analisis Komunitas Film dengan Algoritma Louvain pada Data rating MovieLens

